

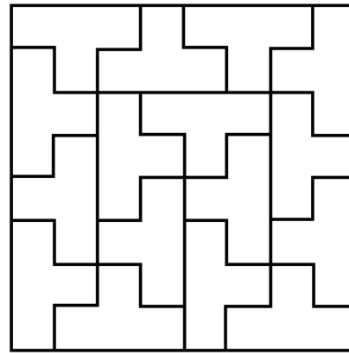
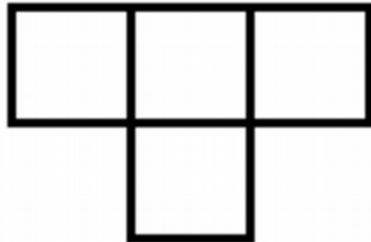
Problem E: Easy Tiling Problem

Un problema fácil de embaldosado

Límite de tiempo (*Time Limit*): 5 segundos

Descripción (Description)

Dado un rectángulo de $N \times M$, calcula el número de embaldosados (*tilings*) (cubrimientos completos) con la siguiente pieza de 4 bloques (a la izquierda):



Observa que la pieza puede rotarse y reflejarse, pero no cortarse. Arriba a la derecha se muestra un ejemplo de embaldosado de un rectángulo de 8x8.

Entrada (Input)

Varias entradas (≤ 100), cada una en una línea con N y M ($4 \leq N \leq 24$, $4 \leq M \leq 10^9$). Además, estipulamos la condición de que tanto N como M son múltiplos enteros de 4 (es decir, $4 \mid N$ y $4 \mid M$).

Salida (Output)

Para cada entrada, imprime la respuesta módulo **1000000007** en una línea.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
4 4 4 8	2 6